

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Repaso

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios globales de repaso sobre límites derivados, reglas de diferenciación, derivación implícita y aplicaciones cinemáticas.

Determine si el enunciado dado en cada uno de los Ejercicios 1 a 10 es verdadero o falso.

1. Si f es continua en a , entonces f es diferenciable en a .

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

2. Si f y g son diferenciables, entonces

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

3. Si f y g son diferenciables, entonces $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

4. Si f y g son diferenciables, entonces $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

5. Si f es diferenciable, entonces $\frac{d}{dx} \sqrt{f(x)} = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

6. Si f es diferenciable, entonces $\frac{d}{dx} f(\sqrt{x}) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{x}}$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

7. $\frac{d}{dx} |x^2 + x| = |2x + 1|$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

8. Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = f(r)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

9. Si $g(x) = x^5$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = 80$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

10. $\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

En cada uno de los Ejercicios 11 a 14, encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

11. $f(x) = x^3 + 5x + 4$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.
12. $f(x) = \frac{4-x}{3+x}$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

13. $f(x) = \sqrt{3-5x}$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.
14. $f(x) = x \operatorname{sen} x$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

En cada uno de los Ejercicios 15 a 42 calcule y' .

15. $y = (x + 2)^8(x + 3)^6$
 Calcule y' .

29. $y = \frac{(x - 1)(x - 4)}{(x - 2)(x - 3)}$
 Calcule y' .

17. $y = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$
 Calcule y' .

31. $y = \sqrt{\text{sen } \sqrt{x}}$
 Calcule y' .

19. $y = \frac{x}{\sqrt{9 - 4x}}$
 Calcule y' .

33. $y = \tan \sqrt{1 - x}$
 Calcule y' .

21. $y = \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{\sqrt{7}}$
 Calcule y' .

35. $y = \frac{1}{\text{sen}(x - \text{sen } x)}$
 Calcule y' .

23. $x^2u^3 + 3u^2 = x - 4u$

37. $y = \text{sen}(\tan \sqrt{1 + x^3})$
 Calcule y' .

43. Si $f(x) = 1/(2x - 1)^5$, encuentre $f''(0)$.

44. Si $g(t) = \csc(2t)$, halle $g'''(-\pi/8)$.

45. Halle y'' si $x^6 + y^6 = 1$.

46. Encuentre $f^{(n)}(x)$, si $f(x) = 1/(2 - x)$.

En los Ejercicios 47 a 50, obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

47. $y = \frac{x}{x^2 - 2}, \quad (2, 1)$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

48. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3, \quad (4, 1)$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

49. $y = \tan x, \quad (\pi/3, \sqrt{3})$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

50. $y = x\sqrt{1 + x^2}, \quad (1, \sqrt{2})$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

51. ¿En qué puntos de la curva $y = \sin x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$, es horizontal la recta tangente?

52. Encuentre los puntos de la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$, en donde la pendiente de la recta tangente sea igual a 1.

53. Una partícula se mueve en una recta vertical de manera que su coordenada en el tiempo t es $y = t^3 + 12t + 3$, $t \geq 0$.

- (a) Encuentre las funciones velocidad y aceleración.
- (b) Determine cuándo la partícula se mueve hacia arriba y cuándo se mueve hacia abajo.
- (c) Encuentre la distancia que recorre la partícula en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 3$.

54. Una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal, de manera que su coordenada en el tiempo t es $\sqrt{b^2 + c^2 t^2}$, $t \geq 0$, en donde b y c son constantes positivas.

- (a) Encuentre las funciones velocidad y aceleración.
- (b) Demuestre que la partícula se mueve siempre en la dirección positiva.

55. Si $f(x) = (x - a)(x - b)(x - c)$, demuestre que:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} + \frac{1}{x - c}$$

56. (a) Diferenciando la fórmula del doble ángulo

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

obtenga la fórmula de la función seno del ángulo doble.

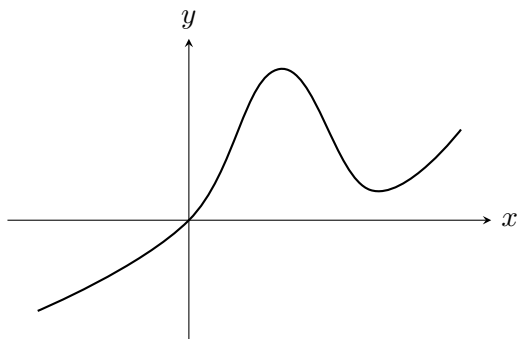
- (b) Diferenciando la fórmula de adición

$$\sin(x + a) = \sin x \cos a + \cos x \sin a$$

obtenga la fórmula de adición para la función coseno.

57. Supóngase que $h(x) = f(x)g(x)$ y $F(x) = f(g(x))$, en donde $f(2) = 3$, $g(2) = 5$, $g'(2) = 4$, $f'(2) = -2$ y $f'(5) = 11$. Encuentre (a) $h'(2)$ y (b) $F'(2)$.

58. A continuación se proporciona la gráfica de una función f . Trácela o cópiela, y trace la gráfica de f' debajo de ella haciendo uso de pendientes de rectas tangentes.



En los Ejercicios 59 a 64 encuentre f' en términos de g' .

59. $f(x) = x^2 g(x)$

Encuentre f' en términos de g' .

60. $f(x) = g(x^2)$

Encuentre f' en términos de g' .

61. $f(x) = [g(x)]^2$

Encuentre f' en términos de g' .

62. $f(x) = x^a g(x^b)$

Encuentre f' en términos de g' .

63. $f(x) = g(g(x))$

Encuentre f' en términos de g' .

64. $f(x) = g(\tan \sqrt{x})$

Encuentre f' en términos de g' .

En los Ejercicios 65 a 67 encuentre h' en términos de f' y g' .

65. $h(x) = \frac{f(x)g(x)}{f(x) + g(x)}$
 Encuentre h' en términos de f' y g' .

66. $h(x) = \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}$
 Encuentre h' en términos de f' y g' .

67. $h(x) = f(g(\sin 4x))$
 Encuentre h' en términos de f' y g' .

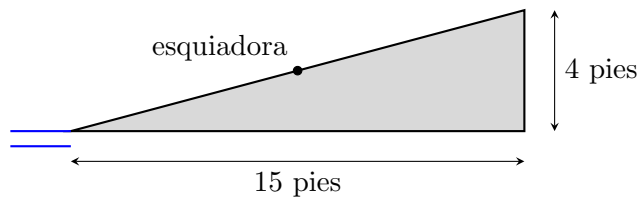
68. El volumen de un cono circular recto es $V = \pi r^2 h/3$, en donde r es el radio de la base y h es la altura.

- (a) Encuentre la razón de cambio del volumen con respecto a la altura, si el radio es constante.
- (b) Encuentre la razón de cambio del volumen con respecto al radio, si la altura es constante.

69. La masa de un trozo de alambre es $x(1 + \sqrt{x})$ kilogramos, en donde x se mide en metros a partir de un extremo del alambre. Encuentre la densidad lineal del alambre cuando $x = 4$ m.

70. El costo de producción, en dólares, de x unidades de cierto artículo es $950 + 12x + 0,01x^2$. Encuentre el costo marginal correspondiente a un nivel de producción de 200 unidades. Compare este costo marginal con el costo de producción de la unidad número 201.
71. El volumen de un cubo aumenta a razón de $10 \text{ cm}^3/\text{min}$. ¿Con qué rapidez aumenta el área de la superficie cuando la longitud del lado es de 30 cm?
72. Un vaso de papel tiene la forma de un cono con altura de 10 cm y radio 3 cm (en la parte superior). Si se vierte agua en el vaso a razón de $2 \text{ cm}^3/\text{s}$, ¿con qué rapidez aumenta el nivel del agua cuando tiene 5 cm de profundidad?
73. Un globo se eleva a una velocidad constante de 5 pies/s. Un niño viaja en bicicleta a lo largo de un camino recto a una velocidad de 15 pies/s. Cuando el niño pasa debajo del globo, éste se encuentra a 45 pies sobre él. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre el niño y el globo 3 segundos después?

74. Una esquiadora pasa sobre la rampa mostrada en la figura a una velocidad de 30 pies/s. ¿Con qué velocidad se eleva la esquiadora cuando deja la rampa?



75. El ángulo de elevación del sol disminuye a razón de 0,25 rad/h. ¿Con qué rapidez aumenta la sombra proyectada por un edificio de 40 pies de altura cuando el ángulo de elevación del Sol es $\pi/6$?

76. Encuentre dy si $y = (4 - x^2)^{3/2}$.

77. Calcule dy si $y = x^3 - 2x^2 + 1$, $x = 2$ y $dx = 0,2$.

78. Utilice diferenciales para aproximar $8 + \sqrt{143,6}$.
79. Encuentre la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{1+3x}$ en $x_1 = 0$. Establezca la aproximación lineal correspondiente y utilícela para proporcionar un valor aproximado de $\sqrt[3]{1,03}$.
80. Una ventana tiene la forma de un cuadrado rematado por un semicírculo. La base de la ventana mide 60 cm de anchura, con un error posible en la medición de 0,1 cm. Utilice diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular el área de la ventana.
81. Utilice el método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación $x^4 + x + 1 = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con una exactitud de seis cifras decimales.

82. Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación $6 \cos x = x$, con una exactitud de seis cifras decimales.

83. Encuentre las coordenadas (exactas hasta cuatro cifras decimales) del punto de la curva $y = x^6 + 2x^2 - 8x + 3$, en donde la tangente sea horizontal.

En los Ejercicios 84 a 86 exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

84. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{17} - 1}{x - 1}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

85. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^6 - 64}{h}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

86. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/3} \frac{\cos \theta - 0,5}{\theta - \pi/3}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

87. Demuestre que el triángulo formado por cualquier recta tangente a la hipérbola $xy = 1$ y los ejes de coordenadas tiene un área igual a 2.

88. Demuestre que la longitud de la porción de cualquier recta tangente a la astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ comprendida entre los ejes de coordenadas es constante.